සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 88 MARKING

2026/10/27
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. At 9.00 a.m., a shop manager must decide how much stock to order. A report showing the shop's exact current stock quantities becomes available at 4.00 p.m., after the supplier's ordering deadline. The report is accurate, complete and easy to understand.
පෙරවරු 9.00ට වෙළඳසැල් කළමනාකරුවකු ඇණවුම් කළ යුතු තොග ප්‍රමාණය තීරණය කළ යුතුය. වෙළඳසැලේ නිවැරදි වත්මන් තොග ප්‍රමාණ පෙන්වන වාර්තාවක් ලැබෙන්නේ සැපයුම්කරුගේ ඇණවුම් භාර ගැනීමේ අවසාන වේලාව ඉක්මවා පස්වරු 4.00ට ය. වාර්තාව නිවැරදි, සම්පූර්ණ සහ පහසුවෙන් අවබෝධ කර ගත හැකි එකකි.

Which characteristic of valuable information is mainly lacking?
වටිනා තොරතුරුවල කුමන ලක්ෂණය මෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් නොමැති ද?

1) Accuracy / නිරවද්‍යතාව
2) Timeliness / කාලෝචිත බව
3) Completeness / සම්පූර්ණ බව
4) Relevance / අදාළ බව
5) Clarity / පැහැදිලි බව

Answer: 2) | Lesson 01

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Accuracy: Accuracy concerns whether information correctly represents the facts. The report shows the exact stock quantities, so its accuracy is not the stated problem.
නිරවද්‍යතාව: තොරතුරු මගින් කරුණු නිවැරදිව නිරූපණය කරන්නේ ද යන්න නිරවද්‍යතාවෙන් අදහස් වේ. වාර්තාව නිවැරදි තොග ප්‍රමාණ පෙන්වන බැවින් මෙහි සඳහන් ගැටලුව එහි නිරවද්‍යතාව නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
Timeliness: Information must be available when it is needed. Although the report is accurate, it arrives after the ordering deadline and cannot support the decision at the required time.
කාලෝචිත බව: තොරතුරු අවශ්‍ය වේලාවට ලබා ගත හැකි විය යුතුය. වාර්තාව නිවැරදි වුවත් එය ලැබෙන්නේ ඇණවුම් භාර ගැනීමේ අවසාන වේලාවෙන් පසුව බැවින් අවශ්‍ය වේලාවේ දී තීරණයට සහාය විය නොහැකිය.

Option / විකල්පය 3)
Completeness: Complete information includes the details required for its intended purpose. The question explicitly states that the report is complete.
සම්පූර්ණ බව: අපේක්ෂිත අරමුණ සඳහා අවශ්‍ය විස්තර සම්පූර්ණ තොරතුරු තුළ ඇතුළත් වේ. වාර්තාව සම්පූර්ණ බව ප්‍රශ්නයේ පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇත.

Option / විකල්පය 4)
Relevance: Relevant information relates to the decision being made. Current stock quantities are directly relevant to deciding how much additional stock to order.
අදාළ බව: අදාළ තොරතුරු ගනු ලබන තීරණය හා සම්බන්ධ වේ. අමතරව ඇණවුම් කළ යුතු තොග ප්‍රමාණය තීරණය කිරීමට වත්මන් තොග ප්‍රමාණ ඍජුවම අදාළ වේ.

Option / විකල්පය 5)
Clarity: Clear information is presented in an understandable form. The report is easy to understand, so clarity is not the missing characteristic.
පැහැදිලි බව: පැහැදිලි තොරතුරු අවබෝධ කර ගත හැකි ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කරයි. වාර්තාව පහසුවෙන් අවබෝධ කර ගත හැකි බැවින් නොමැති ලක්ෂණය පැහැදිලි බව නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. A research institute uses a computer system designed to perform complex scientific calculations, while a supermarket uses a computer system to handle sales transactions, print receipts, and update inventory records. The institute's computer is designed for a particular range of demanding tasks, whereas the supermarket's computer can perform many different types of tasks.
පර්යේෂණ ආයතනයක් සංකීර්ණ විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද පරිගණක පද්ධතියක් භාවිතා කරන අතර, සුපිරි වෙළඳසැලක් විකුණුම් ගනුදෙනු හැසිරවීමට, ලදුපත් මුද්‍රණය කිරීමට සහ තොග වාර්තා යාවත්කාලීන කිරීමට පරිගණක පද්ධතියක් භාවිතා කරයි. ආයතනයේ පරිගණකය විශේෂිත දැඩි කාර්යයන් පරාසයක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, සුපිරි වෙළඳසැලේ පරිගණකයට විවිධ වර්ගයේ කාර්යයන් බොහෝමයක් ඉටු කළ හැකිය.
Which statement correctly classifies these computers according to their purpose?
අරමුණ අනුව මෙම පරිගණක නිවැරදිව වර්ගීකරණය කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද?

1) Both are special-purpose computers because they are used in organizations.
මේවා ආයතන තුළ භාවිතා කරන බැවින් දෙකම විශේෂ අරමුණු සහිත පරිගණක වේ.
2) The research institute uses a general-purpose computer, while the supermarket uses a special-purpose computer.
පර්යේෂණ ආයතනය සාමාන්‍ය අරමුණු සහිත පරිගණකයක් භාවිතා කරන අතර, සුපිරි වෙළඳසැල විශේෂ අරමුණු සහිත පරිගණකයක් භාවිතා කරයි.
3) The research institute uses a special-purpose computer, while the supermarket uses a general-purpose computer.
පර්යේෂණ ආයතනය විශේෂ අරමුණු සහිත පරිගණකයක් භාවිතා කරන අතර, සුපිරි වෙළඳසැල සාමාන්‍ය අරමුණු සහිත පරිගණකයක් භාවිතා කරයි.
4) Both are general-purpose computers because they process data.
දත්ත සකස් කරන බැවින් දෙකම සාමාන්‍ය අරමුණු සහිත පරිගණක වේ.
5) The classification depends on processing speed rather than the purpose for which each computer is designed.
වර්ගීකරණය රඳා පවතින්නේ එක් එක් පරිගණකය නිර්මාණය කර ඇති අරමුණට වඩා සැකසුම් වේගය මතය.

Answer: 3) | Lesson 02

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect**.** Computers are not classified as special-purpose computers simply because they are used in organizations. Classification depends on the purpose for which a computer is designed. An organization may use either general-purpose or special-purpose computers.
වැරදිය. පරිගණක ආයතනවල භාවිතා කරන නිසා පමණක් විශේෂ කාර්යය සඳහා වූ පරිගණක ලෙස වර්ගීකරණය කරනු නොලැබේ. වර්ගීකරණය රඳා පවතින්නේ පරිගණකයක් නිර්මාණය කර ඇති අරමුණ මතය. ආයතනයක් සාමාන්‍ය කාර්යය සඳහා වූ හෝ විශේෂ කාර්යය සඳහා වූ පරිගණක භාවිතා කළ හැකිය.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect**.** This option reverses the classifications. The research institute's computer is described as being designed for a particular range of demanding scientific tasks, while the supermarket's computer performs various different tasks. Therefore, the classifications given in this option are incorrect.
වැරදිය. මෙම විකල්පය මඟින් වර්ගීකරණයන් මාරු කර ඇත. පර්යේෂණ ආයතනයේ පරිගණකය දැඩි විද්‍යාත්මක කාර්යයන් විශේෂිත පරාසයක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති බව විස්තර කර ඇති අතර, සුපිරි වෙළඳසැලේ පරිගණකය විවිධ කාර්යයන් ඉටු කරයි. එබැවින්, මෙම විකල්පයේ ලබා දී ඇති වර්ගීකරණයන් වැරදිය.

Option / විකල්පය 3)
Correct**.** A special-purpose computer is designed or configured to perform a specific task or a limited range of related tasks. The research institute's computer is designed for demanding scientific calculations, making it special-purpose in the context of the question. In contrast, a general-purpose computer can perform many different tasks by running different software applications. The supermarket's computer can process sales transactions, print receipts, and update inventory records, so it is classified as a general-purpose computer.
නිවැරදියි. විශේෂ කාර්යය සඳහා වූ පරිගණකයක් නිශ්චිත කාර්යයක් හෝ සම්බන්ධිත කාර්යයන් සීමිත පරාසයක් ඉටු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර හෝ සකස් කර ඇත. ප්‍රශ්නයේ සන්දර්භය තුළ පර්යේෂණ ආයතනයේ පරිගණකය දැඩි විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති බැවින් එය විශේෂ කාර්යය සඳහා වූ එකක් වේ. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, සාමාන්‍ය කාර්යය සඳහා වූ පරිගණකයකට විවිධ මෘදුකාංග යෙදුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් විවිධ කාර්යයන් බොහෝමයක් ඉටු කළ හැකිය. සුපිරි වෙළඳසැලේ පරිගණකයට විකුණුම් ගනුදෙනු සැකසීමට, ලදුපත් මුද්‍රණය කිරීමට සහ භාණ්ඩ තොග වාර්තා යාවත්කාලීන කිරීමට හැකි බැවින්, එය සාමාන්‍ය කාර්යය සඳහා වූ පරිගණකයක් ලෙස වර්ගීකරණය කරනු ලැබේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect**.** Processing data does not automatically make a computer general-purpose. Both general-purpose and special-purpose computers process data. Their classification depends on their intended functions and design.
වැරදියි. දත්ත සැකසීම මඟින් පරිගණකයක් ස්වයංක්‍රියව සාමාන්‍ය කාර්යය සඳහා වූ එකක් බවට පත් නොවේ. සාමාන්‍ය කාර්යය සඳහා වූ සහ විශේෂ කාර්යය සඳහා වූ පරිගණක යන දෙකම දත්ත සකසයි. ඒවායේ වර්ගීකරණය රඳා පවතින්නේ ඒවායේ අපේක්ෂිත කාර්යයන් සහ නිර්මාණය මතය.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect**.** The classification of a computer as general-purpose or special-purpose depends primarily on its intended purpose and functionality, not its processing speed. A computer can be very powerful yet still be designed for a specific purpose.
වැරදියි. පරිගණකයක් සාමාන්‍ය කාර්යය සඳහා හෝ විශේෂ කාර්යය සඳහා ලෙස වර්ගීකරණය කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන් රඳා පවතින්නේ එහි සැකසුම් වේගය මත නොව, එහි අපේක්ෂිත අරමුණ සහ ක්‍රියාකාරිත්වය මතය. පරිගණකයක් ඉතා බලවත් විය හැකි නමුත් තවමත් නිශ්චිත අරමුණක් සඳහා නිර්මාණය කර තිබිය හැක.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.

3. Consider the following statements regarding categories of computers by size and processing power.
ප්‍රමාණය සහ සැකසුම් බලය අනුව පරිගණක වර්ගීකරණය සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - Mainframe computers are mainly used to support a large number of users simultaneously.
මහා පරිගණක ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ එකවර විශාල පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාවක් සඳහා සහාය වීමට ය.

B - Minicomputers generally possess greater processing capability than supercomputers.
කුඩා පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් සුපිරි පරිගණකවලට වඩා වැඩි සැකසුම් හැකියාවක් ඇත.

C - Microcomputers include personal computers such as desktops and laptops.
ක්ෂුද්‍ර පරිගණකවලට මේස පරිගණක සහ උකුළු පරිගණක වැනි පුද්ගලික පරිගණක ඇතුළත් වේ.

Which of the following options is correct? / පහත විකල්ප වලින් නිවැරදි කුමක්ද?

1) A and B only A හා B පමණි
2) B and C only B හා C පමණි
3) A and C only A හා C පමණි
4) C only C පමණි
5) All of the above ඉහත සියල්ලම

Answer: 3) | Lesson 02

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A
This statement is correct. Mainframe computers are designed to handle massive input, output, and data storage needs. They are highly resilient and are primarily used by large organizations (like banks or airlines) to process hundreds of thousands of concurrent transactions for a massive user base.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. මහා පරිගණක නිර්මාණය කර ඇත්තේ දැවැන්ත ආදාන, ප්‍රතිදාන සහ දත්ත ගබඩා අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ය. ඒවා ඉතා ඔරොත්තු දෙන අතර ප්‍රධාන වශයෙන් විශාල සංවිධාන (බැංකු හෝ ගුවන් සේවා වැනි) විසින් දැවැන්ත පරිශීලක පදනමක් සඳහා සමගාමී ගනුදෙනු ලක්ෂ ගණනක් සැකසීමට භාවිතා කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B
This statement is incorrect. Supercomputers are the fastest, most powerful, and most expensive computers on earth, built specifically for massive scientific calculations (like weather forecasting or quantum mechanics). Minicomputers (mid-range servers) are far less powerful than supercomputers.
මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. සුපිරි පරිගණක යනු පෘථිවියේ ඇති වේගවත්ම, බලවත්ම සහ මිල අධිකම පරිගණක වන අතර, විශේෂයෙන් දැවැන්ත විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් සඳහා (කාලගුණ අනාවැකි හෝ ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව වැනි) ගොඩනගා ඇත. කුඩා පරිගණක (මධ්‍යම පරාස සේවාදායක) සුපිරි පරිගණකවලට වඩා බෙහෙවින් අඩු බලවත් වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C
This statement is correct. Microcomputers are built with a single-chip microprocessor as their Central Processing Unit (CPU). These are consumer-grade units meant for individual use, directly capturing everyday devices like desktop computers, laptops, smartphones, and tablets.
මෙම ප්‍රකාශය සත්‍යයි. ක්ෂුද්‍ර පරිගණක තනි චිප ක්ෂුද්‍ර සකසනයක් (CPU) මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයක් ලෙස ගොඩනගා ඇත. මේවා තනි භාවිතය සඳහා අදහස් කරන පාරිභෝගික ශ්‍රේෂයේ ඒකක වන අතර මේස පරිගණක, උකුළු, පරිගණකය සුහුරු දුරකථන සහ ටැබ්ලට් වැනි එදිනෙදා උපාංග සෘජුවම ග්‍රහණය කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Which statement correctly describes the representation of zero in an 8-bit 1's complement system?
8-bit 1 හි අනුපූරක පද්ධතියක ශූන්‍යය නිරූපණය කිරීම පිළිබඳව නිවැරදිව දැක්වෙන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද?

1) Zero has only one representation: 00000000.
ශූන්‍යය සඳහා ඇත්තේ එකම නිරූපණයකි: 00000000.
2) Zero has two representations: 00000000 and 11111111.
ශූන්‍යය සඳහා නිරූපණයන් දෙකක් ඇත: 00000000 සහ 11111111.
3) Zero has two representations: 00000000 and 10000000.
ශූන්‍යය සඳහා නිරූපණයන් දෙකක් ඇත: 00000000 සහ 10000000.
4) Zero is represented only by 11111111.
ශූන්‍යය නිරූපණය වන්නේ 11111111 මඟින් පමණි.
5) Zero cannot be represented using 1's complement.
1 හි අනුපූරකය භාවිතයෙන් ශූන්‍යය නිරූපණය කළ නොහැක.

Answer: 2) | Lesson 03

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Having a single representation for zero is a characteristic of the 2's complement system, not the 1's complement system.
මෙය වැරදිය. ශූන්‍යය සඳහා ඇත්තේ එකම නිරූපණයක් වීම 2 හි අනුපූරකය පද්ධතියේ ලක්ෂණයක් වන අතර, 1හි අනුපූරකය පද්ධතියේ එසේ නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
This is completely correct. In an 8-bit 1's complement system, zero has two valid representations: positive zero (00000000) and negative zero (11111111, which is obtained by inverting all bits of 00000000).
මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදිය. 8-bit 1හි අනුපූරකය පද්ධතියක ශූන්‍යය සඳහා නිරූපණයන් දෙකක් පවතී. එනම්, ධන ශූන්‍යය (00000000) සහ සෘණ ශූන්‍යය (00000000 හි සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කිරීමෙන් ලැබෙන 11111111) වේ.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. In an 8-bit 1's complement system, 10000000 represents −127, not negative zero. Negative zero is represented by 11111111.
මෙය වැරදිය. 8-bit 1හි අනුපූරකය පද්ධතියක 10000000 මඟින් නිරූපණය වන්නේ −127 මිස සෘණ ශූන්‍යය නොවේ. සෘණ ශූන්‍යය නිරූපණය කරන්නේ 11111111 මඟිනි.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Although 11111111 represents negative zero, positive zero (00000000) is also a valid representation of zero in this system.
මෙය වැරදිය. 11111111 මඟින් සෘණ ශූන්‍යය නිරූපණය කළද, ධන ශූන්‍යය (00000000) ද මෙම පද්ධතියේ ශූන්‍යය නිරූපණය කරන වලංගු නිරූපණයකි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Zero can be represented in 1's complement. In fact, it has two representations: positive zero and negative zero.
මෙය වැරදිය. 1හි අනුපූරකය භාවිතයෙන් ශූන්‍යය නිරූපණය කළ හැකිය. ඇත්ත වශයෙන්ම, එහි ධන ශූන්‍යය සහ සෘණ ශූන්‍යය ලෙස නිරූපණයන් දෙකක් පවතී.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. A mining company uses two sensors to measure vertical positions. Sensor A uses 6-bit two's complement, while Sensor B uses 8-bit two's complement.
පතල් සමාගමක් සිරස් පිහිටීම් මැනීම සඳහා සංවේදක දෙකක් භාවිතා කරයි. සංවේදක A බිටු 6 දෙකේ අනුපූරකය භාවිතා කරන අතර, සංවේදක B බිටු 8 දෙකේ අනුපූරකය භාවිතා කරයි.

- Sensor / සංවේදක A: 100111
- Sensor / සංවේදක B: 01110101

A controller calculates B − A using 8-bit signed arithmetic, sign-extending A and discarding any bits beyond 8 bits.
පාලකය විසින් බිටු 8 ලකුණු සහිත ගණිතමය ක්‍රමය භාවිතයෙන් A හි ලකුණ දිර්ඝ කරමින් සහ බිටු 8 ට ඔබ්බෙන් වන ඕනෑම බිටුවක් ඉවත් කරමින් B – A ගණනය කරයි.

What is the stored decimal result, and what is the minimum signed register width required to represent the true difference without overflow?
ගබඩා වූ දශම ප්‍රතිඵලය කුමක්ද, සහ උතුරා යාමකින් තොරව සැබෑ වෙනස නිරූපණය කිරීමට අවශ්‍ය අවම ලකුණු සහිත රෙජිස්තර පළල කුමක් ද?

1) −114, 8 bits 2) +142, 8 bits 3) <u>−114, 9 bits</u> 4) +114, 9 bits 5) −142, 9 bits

Answer: 3) | Lesson 03

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

Two's complement is used to represent positive and negative binary integers. In an n-bit two's complement system, the representable range is from $-2^{(n-1)}$ to $+2^{(n-1)}-1$. When binary numbers with different bit widths are used in arithmetic operations, the smaller number must be sign-extended to preserve its signed value. In this question, Sensor A uses 6-bit two's complement, while Sensor B uses 8-bit two's complement. The controller calculates B − A using 8-bit signed arithmetic, which may produce overflow if the true result exceeds the representable range.
ධන සහ සෘණ ද්විමය නිඛිල නිරූපණය කිරීමට දෙකේ අනුපූරකය භාවිතා කරයි. බිටු ඛ දෙකේ අනුපූරක පද්ධතියක, නිරූපණය කළ හැකි පරාසය $-2^{(n-1)}$ සිට $+2^{(n-1)}-1$දක්වා වේ. ගණිතමය මෙහෙයුම්වලදී විවිධ බිටු පළල සහිත ද්විමය සංඛ්‍යා භාවිතා වන විට, කුඩා සංඛ්‍යාවේ ලකුණු සහිත අගය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා එහි ලකුණ දිර්ඝ කළ යුතුය. මෙම ප්‍රශ්නයේදී, සංවේදක A බිටු 6 දෙකේ අනුපූරකය භාවිතා කරන අතර සංවේදක B බිටු 8 දෙකේ අනුපූරකය භාවිතා කරයි. පාලකය විසින් බිටු 8 ලකුණු සහිත ගණිතමය ක්‍රමය භාවිතයෙන් B – A ගණනය කරන අතර, සැබෑ ප්‍රතිඵලය නිරූපණය කළ හැකි පරාසය ඉක්මවා ගියහොත් එය උතුරා යාමක් ඇති කළ හැක.

Interpret Sensor A/ සංවේදක A අර්ථ නිරූපණය
Sensor A contains the 6-bit binary pattern 100111. Since the most significant bit is 1, it represents a negative number. Inverting all bits gives 011000, and adding 1 produces 011001, which represents 25. Therefore, Sensor A represents −25. To perform 8-bit arithmetic, the 6-bit pattern is sign-extended by adding two leading 1s, producing 11100111, which still represents −25.
සංවේදක A හි බිටු 6 ද්විමය රටාව 100111 අඩංගු වේ. වඩාත්ම වැදගත් බිටුව 1 වන බැවින්, එය සෘණ සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කරයි. සියලුම බිටු අනුපූරක කළ විට 011000 ලැබෙන අතර, 1 ක් එකතු කිරීමෙන් 011001 ලැබේ, එයින් 25 නිරූපණය වේ. එමනිසා, සංවේදක A මගින් −25 නිරූපණය කරයි. බිටු 8 ගණිතමය කර්මය සිදු කිරීම සඳහා, මුලට 1 දෙකක් එකතු කිරීමෙන් බිටු 6 රටාවේ ලකුණ දිර්ඝ කර 11100111 සාදනු ලබයි, එය තවමත් −25 නිරූපණය කරයි.

Interpret Sensor B / සංවේදක B අර්ථ නිරූපණය

Sensor B contains the 8-bit pattern 01110101. Since the most significant bit is 0, it represents a positive number. Its decimal value is 64 + 32 + 16 + 4 + 1 = +117.

සංවේදක B හි බිටු 8 රටාව 01110101 අඩංගු වේ. වඩාත්ම වැදගත් බිටුව 0 වන බැවින්, එය ධන සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කරයි. එහි දශමය අගය 64 + 32 + 16 + 4 + 1 = +117 වේ.

Calculate B − A / B – A ගණනය කිරීම

The controller calculates B − A = 117 − (−25) = +142. Binary subtraction can be performed by adding the two's complement of the subtracted number. The 8-bit representation of A is 11100111 (−25). Inverting these bits gives 00011000, and adding 1 produces 00011001 (+25). Therefore, the controller adds 01110101 (+117) and 00011001 (+25), producing 10001110.

පාලකය B − A = 117 − (−25) = +142 ගණනය කරයි. අඩු කරන සංඛ්‍යාවේ දෙකේ අනුපූරකය එකතු කිරීමෙන් ද්විමය අඩු කිරීම සිදු කළ හැක. A හි බිටු 8 නිරූපණය 11100111 (−25) වේ. මෙම බිටු අනුපූරක කළ විට 00011000 ලැබෙන අතර, 1 ක් එකතු කිරීමෙන් 00011001 (+25) ලැබේ. එමනිසා, පාලකය විසින් 01110101 (+117) සහ 00011001 (+25) එකතු කර 10001110 සාදයි.

Interpret the stored result / ගබඩා වූ ප්‍රතිඵලය අර්ථ නිරූපණය කිරීම

The 8-bit pattern 10001110 has an MSB of 1, so it represents a negative value in two's complement. Inverting the bits gives 01110001, and adding 1 produces 01110010, representing 114. Therefore, the stored result is −114. However, the true mathematical result is +142. This difference occurs because the 8-bit signed range is limited to −128 through +127, and +142 exceeds its maximum representable value. Hence, signed arithmetic overflow has occurred.

බිටු 8 රටාව වන 10001110 හි MSB අගය 1 වන බැවින්, එය දෙකේ අනුපූරකයෙහි සෘණ අගයක් නිරූපණය කරයි. බිටු අනුපූරක කළ විට 01110001 ලැබෙන අතර, 1 ක් එකතු කිරීමෙන් 01110010 ලැබේ, එමගින් 114 නිරූපණය වේ. එමනිසා, ගබඩා වූ ප්‍රතිඵලය −114 වේ. කෙසේ වෙතත්, සැබෑ ගණිතමය ප්‍රතිඵලය +142 වේ. මෙම වෙනස සිදුවන්නේ බිටු 8 ලකුණු සහිත පරාසය −128 සිට +127 දක්වා සීමා වී ඇති නිසා සහ +142 යන්න එහි උපරිම නිරූපණය කළ හැකි අගය ඉක්මවා යන බැවිනි. එමනිසා, ලකුණු සහිත ගණිතමය උතුරා යාමක් සිදු වී ඇත.

Determine the minimum register width / අවම රෙජිස්තර පළල තීරණය කිරීම

An 8-bit signed register can represent values from −128 to +127, which is insufficient for +142. A 9-bit signed two's complement register can represent values from −256 to +255, allowing +142 to be stored correctly. Therefore, the minimum required register width is 9 bits.

බිටු 8 ලකුණු සහිත රෙජිස්තරයකට −128 සිට +127 දක්වා අගයන් නිරූපණය කළ හැකි අතර, එය +142 සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ. බිටු 9 ලකුණු සහිත දෙකේ අනුපූරක රෙජිස්තරයකට −256 සිට +255 දක්වා අගයන් නිරූපණය කළ හැකි අතර, එය +142 නිවැරදිව ගබඩා කිරීමට ඉඩ සලසයි. එමනිසා, අවශ්‍ය අවම රෙජිස්තර පළල බිටු 9 කි.

NOTE: This question tests two's complement interpretation, sign extension, subtraction involving negative numbers, signed overflow and minimum register-width calculation. The main challenge is distinguishing between the true mathematical result (+142) and the stored 8-bit signed result (−114). Although the arithmetic operation produces the bit pattern 10001110, its signed interpretation differs from the intended result because +142 exceeds the 8-bit signed range.

මෙම ප්‍රශ්නය මගින් දෙකේ අනුපූරක අර්ථ නිරූපණය, ලකුණ දිර්ඝ කිරීම, සෘණ සංඛ්‍යා සහිත අඩු කිරීම්, ලකුණු සහිත උතුරා යාම සහ අවම රෙජිස්තර-පළල ගණනය කිරීම පරීක්ෂා කරයි. ප්‍රධාන අභියෝගය වන්නේ සැබෑ ගණිතමය ප්‍රතිඵලය (+142) සහ ගබඩා කර ඇති බිටු 8 ලකුණු සහිත ප්‍රතිඵලය (−114) අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමයි. ගණිතමය මෙහෙයුම මගින් 10001110 බිටු රටාව ලබා දුන්නද,+142 යන්න බිටු 8 ලකුණු සහිත පරාසය ඉක්මවා යන බැවින් එහි ලකුණු සහිත අර්ථ නිරූපණය අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලයෙන් වෙනස් වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.